

Classificação das diferentes Dislipidemias

Ana Maria Pita Lottenberg

Coordenadora da Graduação em Nutrição (FICSAE), do Curso de
Especialização em DCNT e EAD Obesidade e Emagrecimento (IIEPAE)

Doutora em Nutrição pela USP

Pesquisadora do Laboratório de Lípidos da FMUSP

Roberta Marcondes Machado

Doutora em Ciências pela FMUSP

Professora na Graduação em Nutrição (FICSAE), do Curso de Especialização em
DCNT e EAD Obesidade e Emagrecimento (IIEPAE)

Colaboradora da Liga de Controle de Diabetes do HCFMUSP

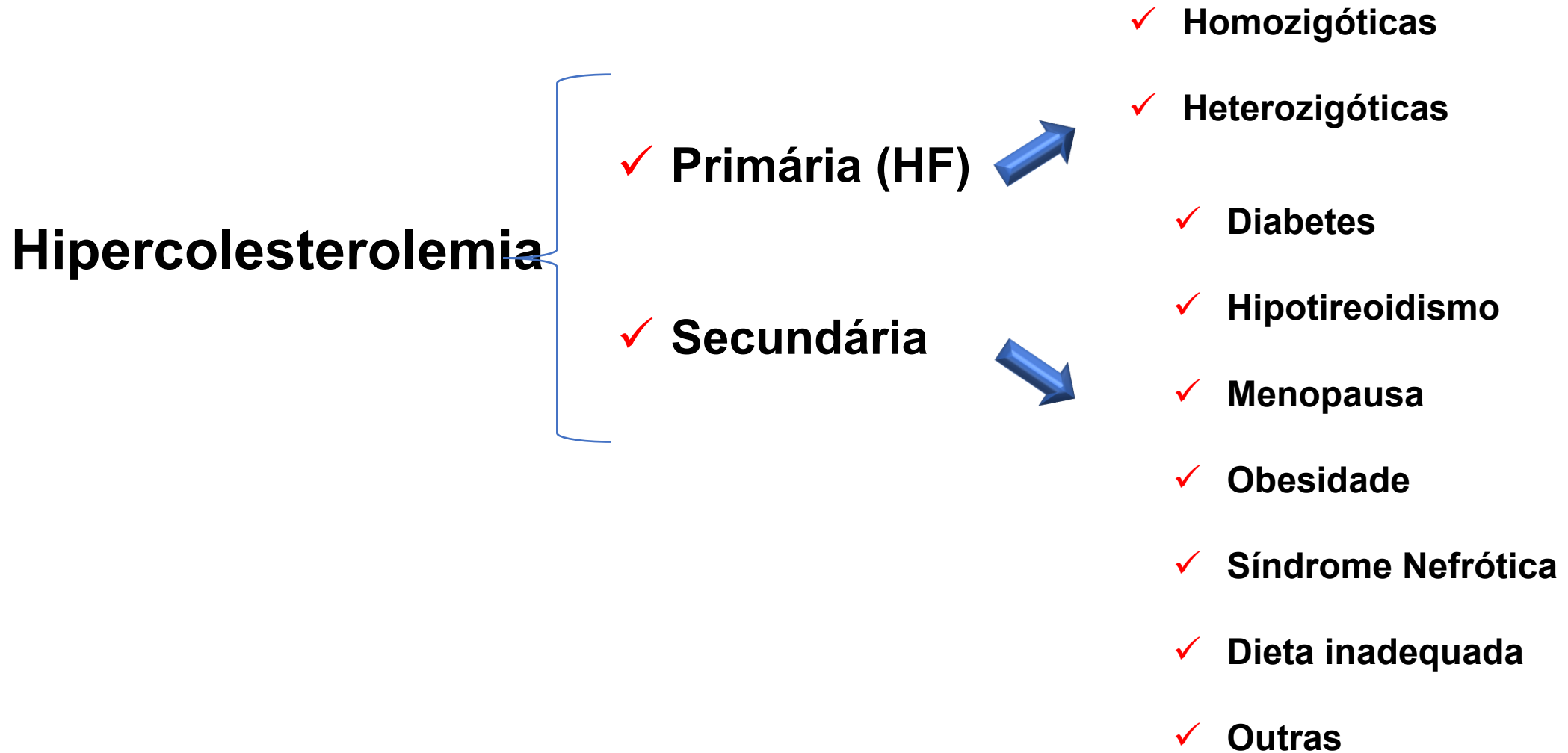


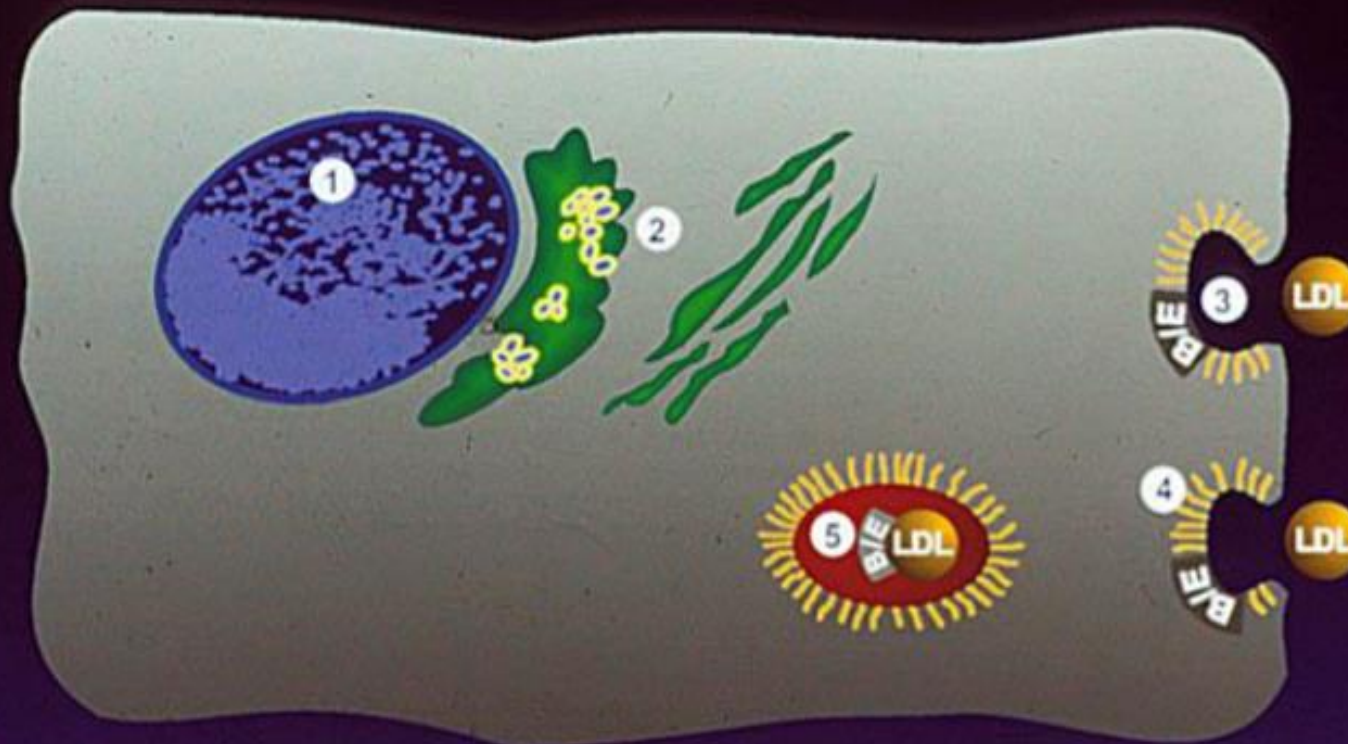
Hipercolesterolemia

Hipertrigliceridemia



Classificação da Hipercolesterolemia





TIPO DE MUTAÇÃO	SÍNTESE	TRANSPORTE DO RER PARA O GOLGI	LIGAÇÃO DE LDL AO RECEPTOR	INTERNALIZAÇÃO ("COATED PIT")	COMPLEXO LDL/RECEPTOR
-----------------	---------	--------------------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------

1 ————— X

2 ————— X

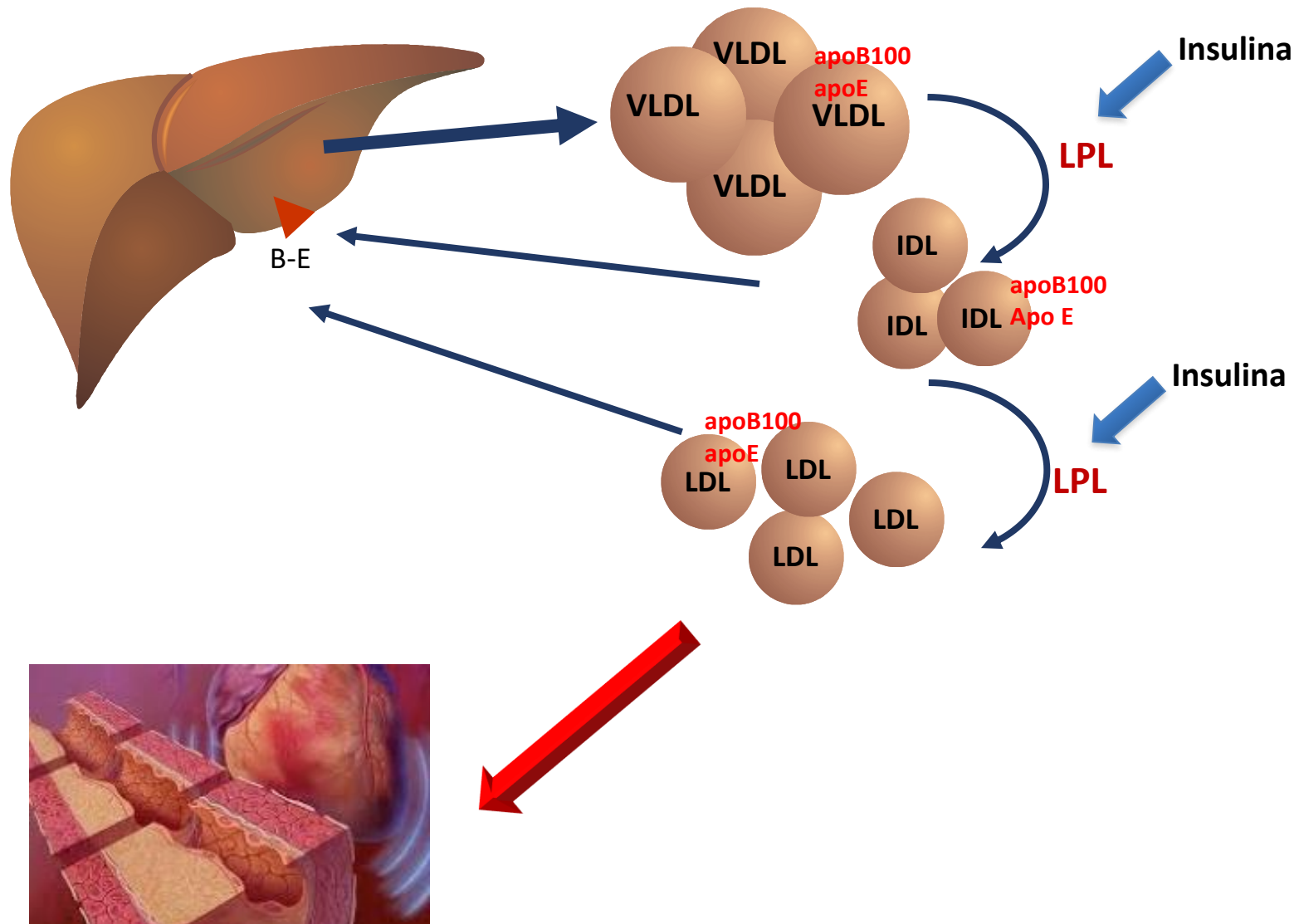
3 ————— X

4 ————— X

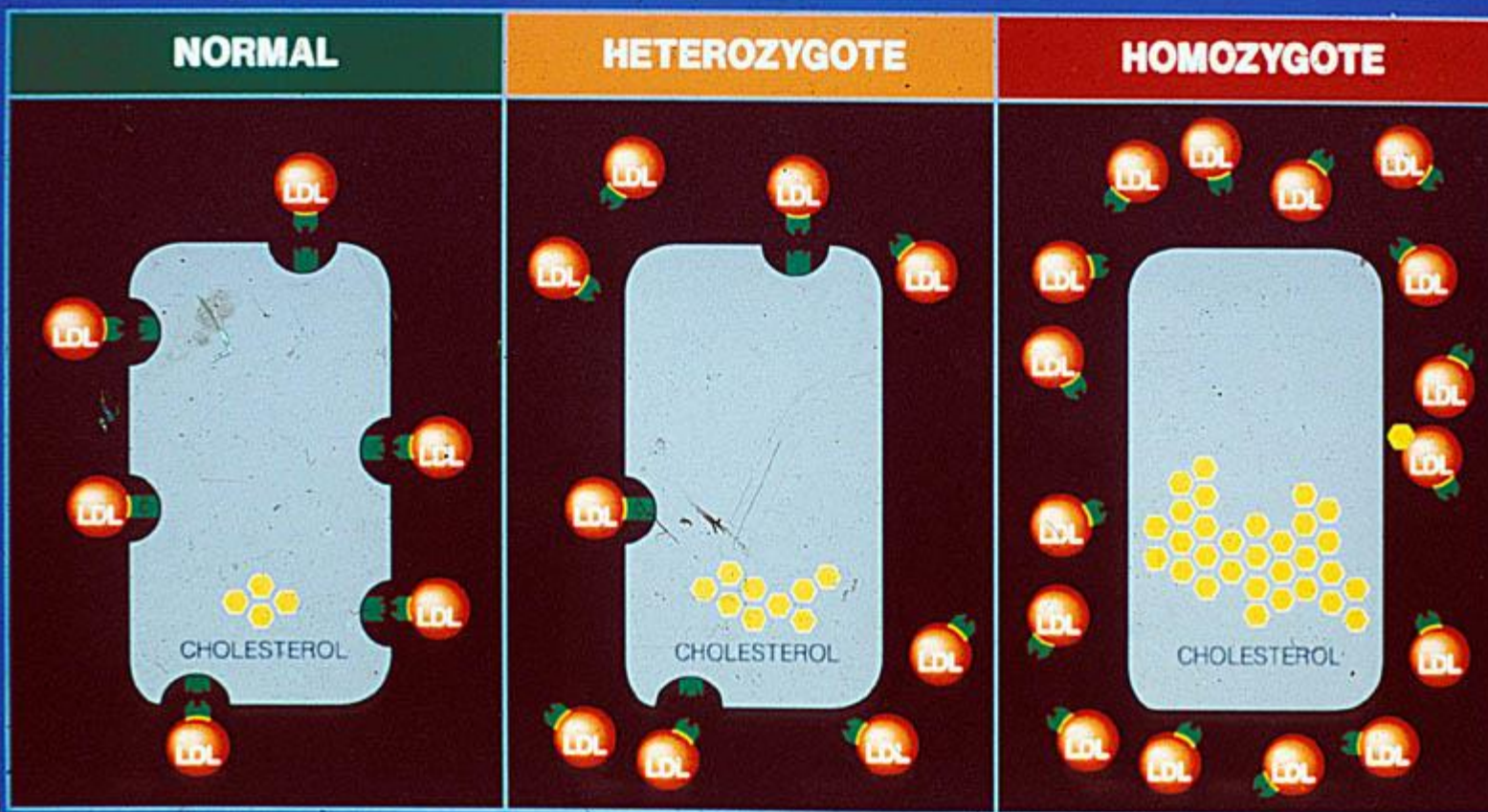
5 ————— X

6. Aumento da PCSK9 (: pro-proteína convertase subtilisina/kexina tipo 9 (PCSK9)) (degrada o receptor B/E)

Formação das Partículas de LDL



Hipercolesterolemia Familiar



Mutação em um dos genes que codificam:

- ABCG5, ABCG8
- APOB
- LDLR: receptor de LDL
- LDLRAP1: Proteína adaptadora do receptor de LDL
- LIPA: Lipase lisossomal ácida
- PCSK9: pro-proteína convertase subtilisina/kexina tipo 9 (PCSK9)

Hipercolesterolemia Primária

Suspeitar de HF quando : LDLc $> \sim 400$ mg/dL

	Heterozigótica	Homozigótica
Frequência	1/500	1/1.000.000 1:250 000 to 1:360 000.
Aumento de LDL-c	2x	5 – 7x
Início mais precoce de DAC	40 anos	Infância - 20 anos



Arco corneano precoce (arcus juvenilis)

Depósito lipídico em anel ao redor da íris,
branco-acinzentado



Xantomas tendíneos

Depósitos de colesterol em tendões
(Tendão de Aquiles, extensores das mãos,
cotovelos e joelhos)



DSV, masc, 21 anos, (sem tratamento prévio)

Colesterol total: 785 mg/dL

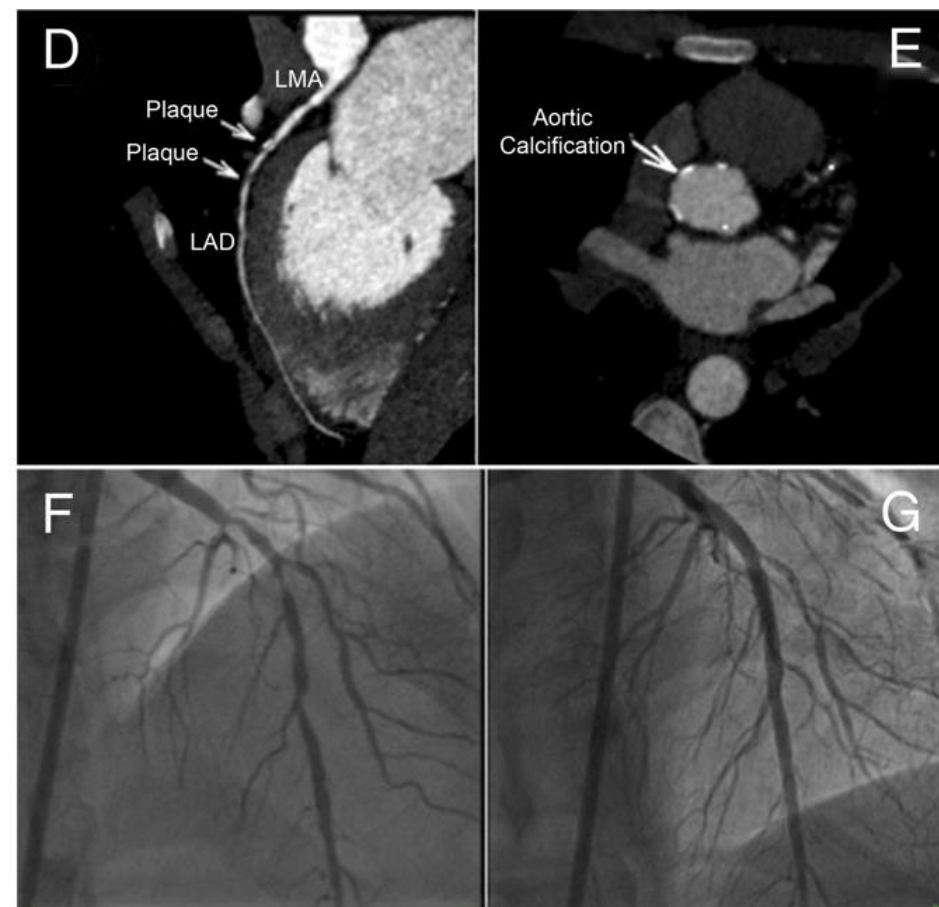
LDL-C: 710 mg/dL

HDL-C: 31 mg/dL

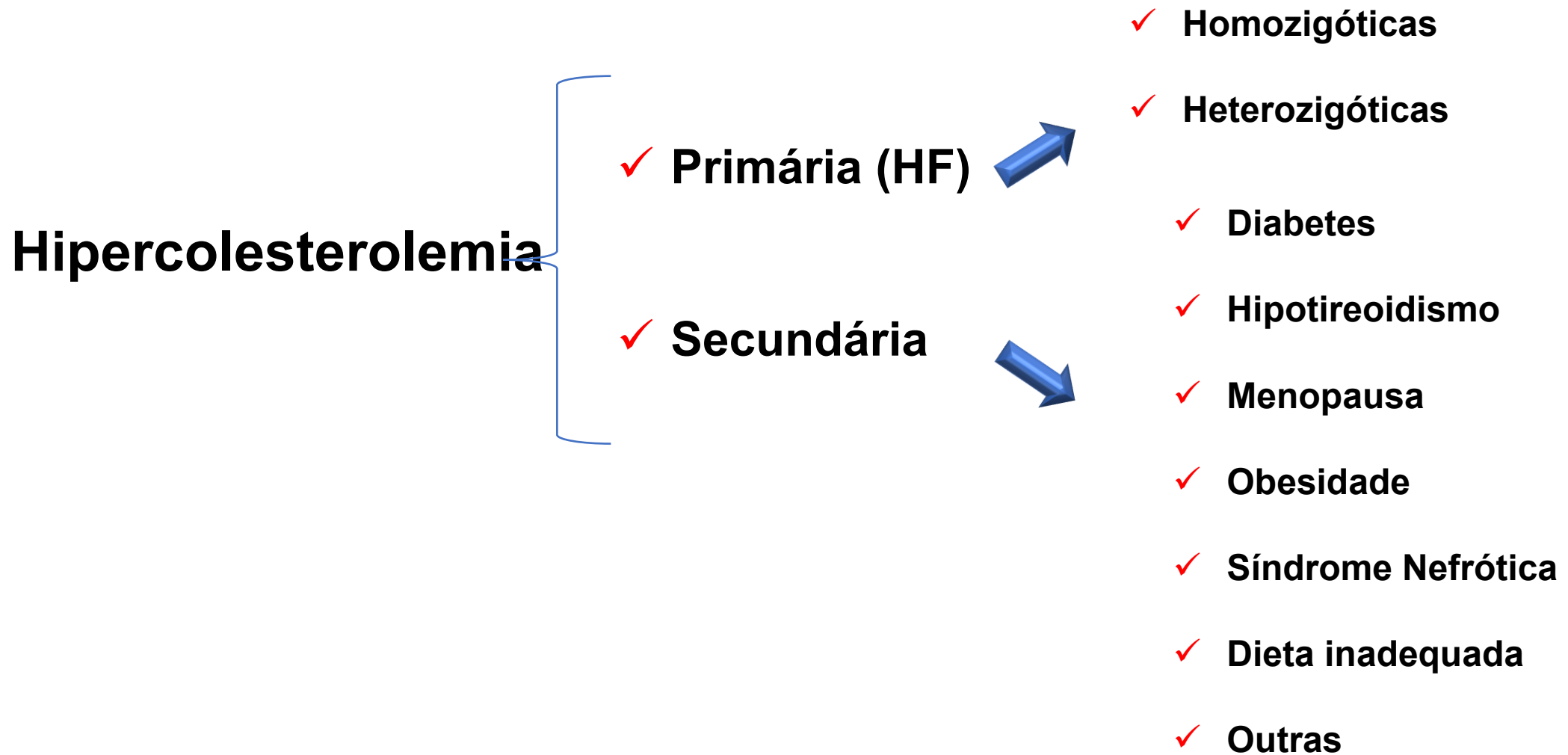
TG: 221 mg/dL

Mutação no receptor de LDL em homozigose

Exon 11 A540T



Classificação da Hipercolesterolemia

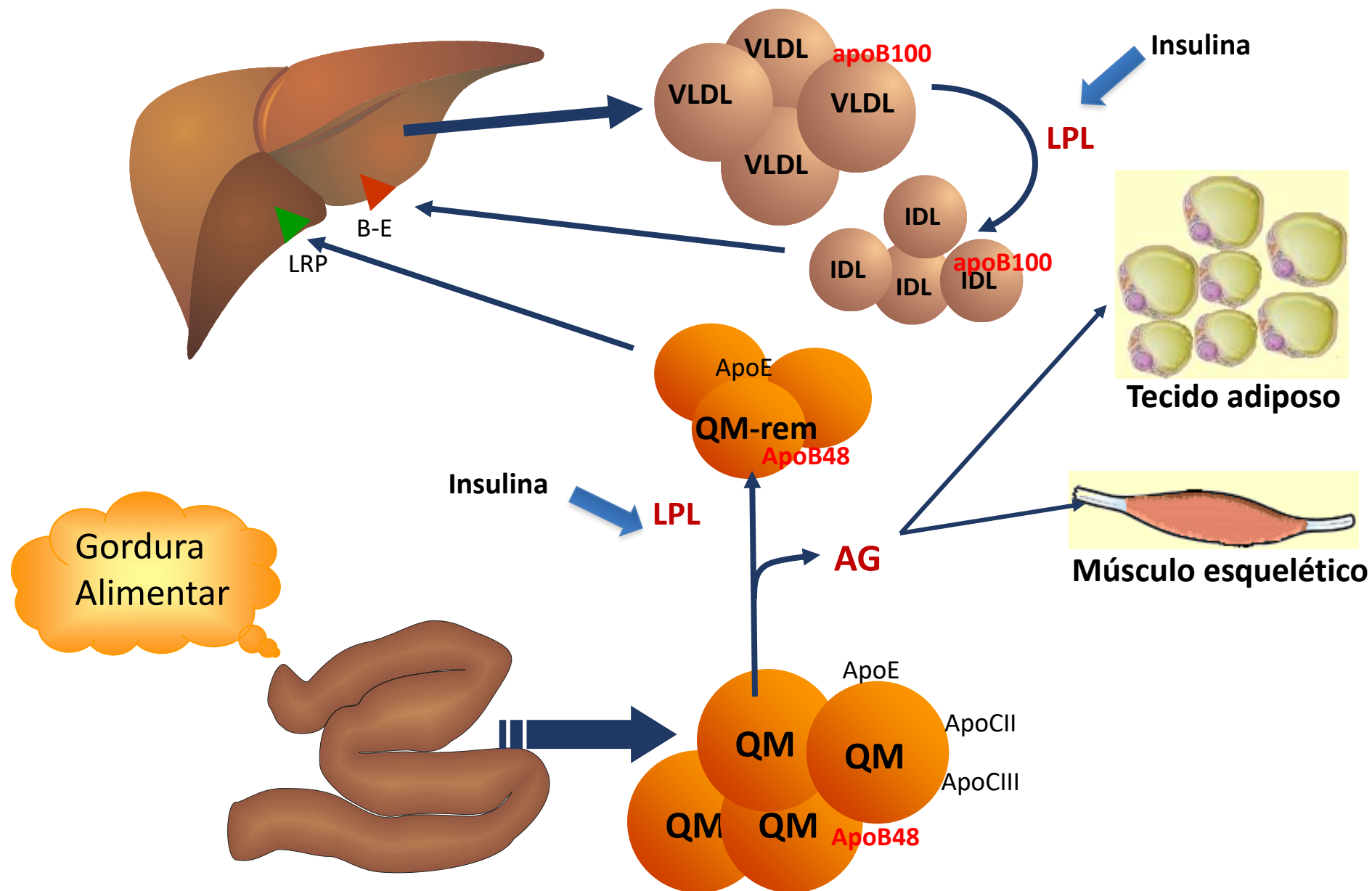


Hipercolesterolemia Secundária (Dislipidemia Diabética)

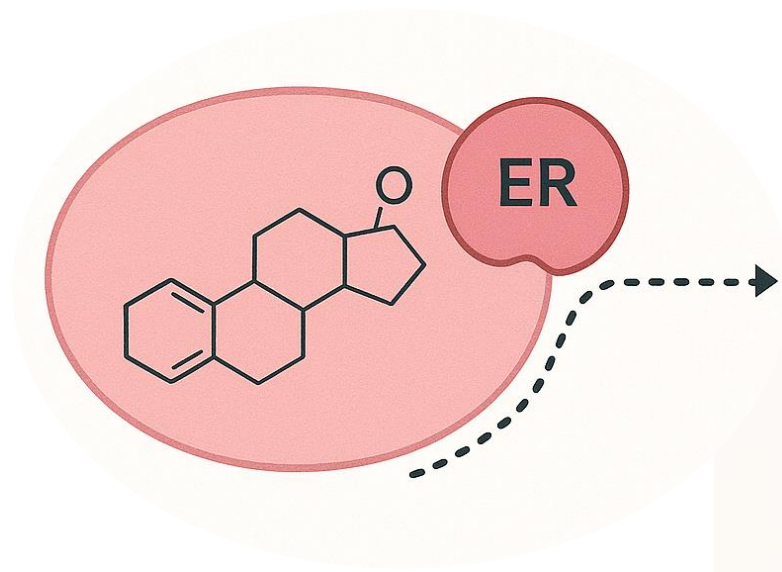
- ✓ **Maior população de LDL pequenas e densas**
- ✓ **Hiperlipemia pós-prandial**
- ✓ **Redução de HDL-C**
- ✓ **Hipertrigliceridemia**



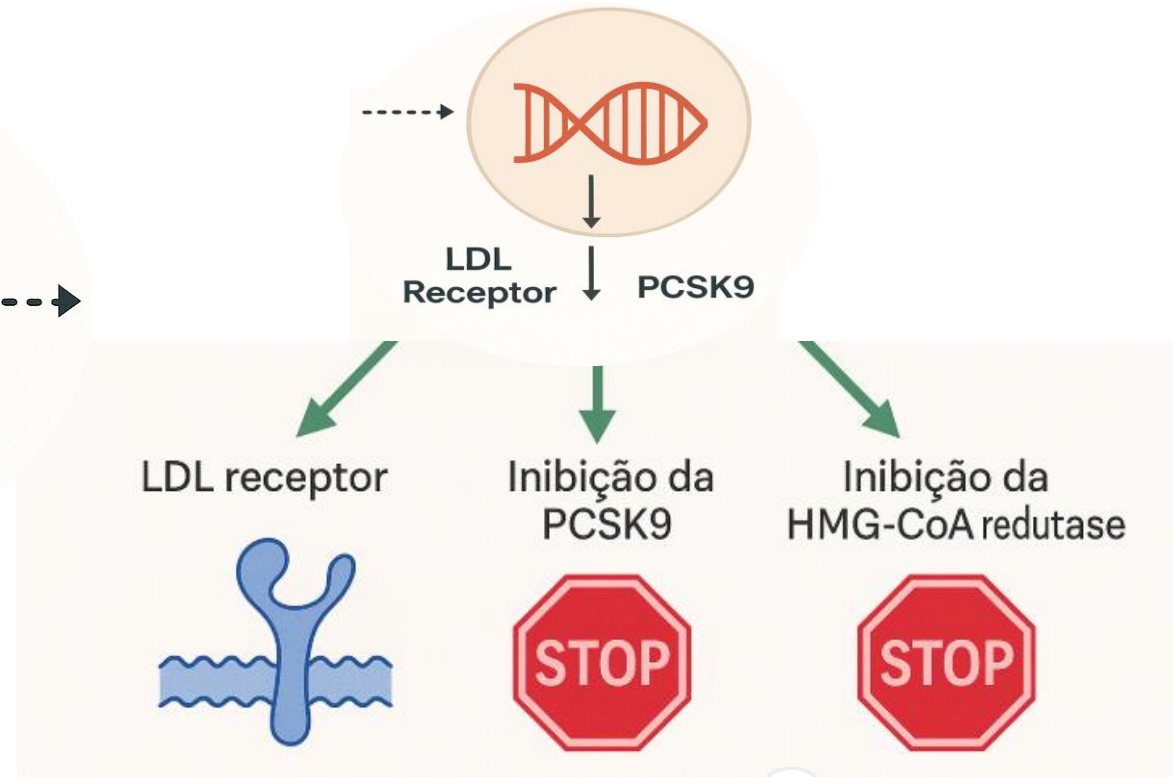
Transporte da Gordura Exógena e Endógena

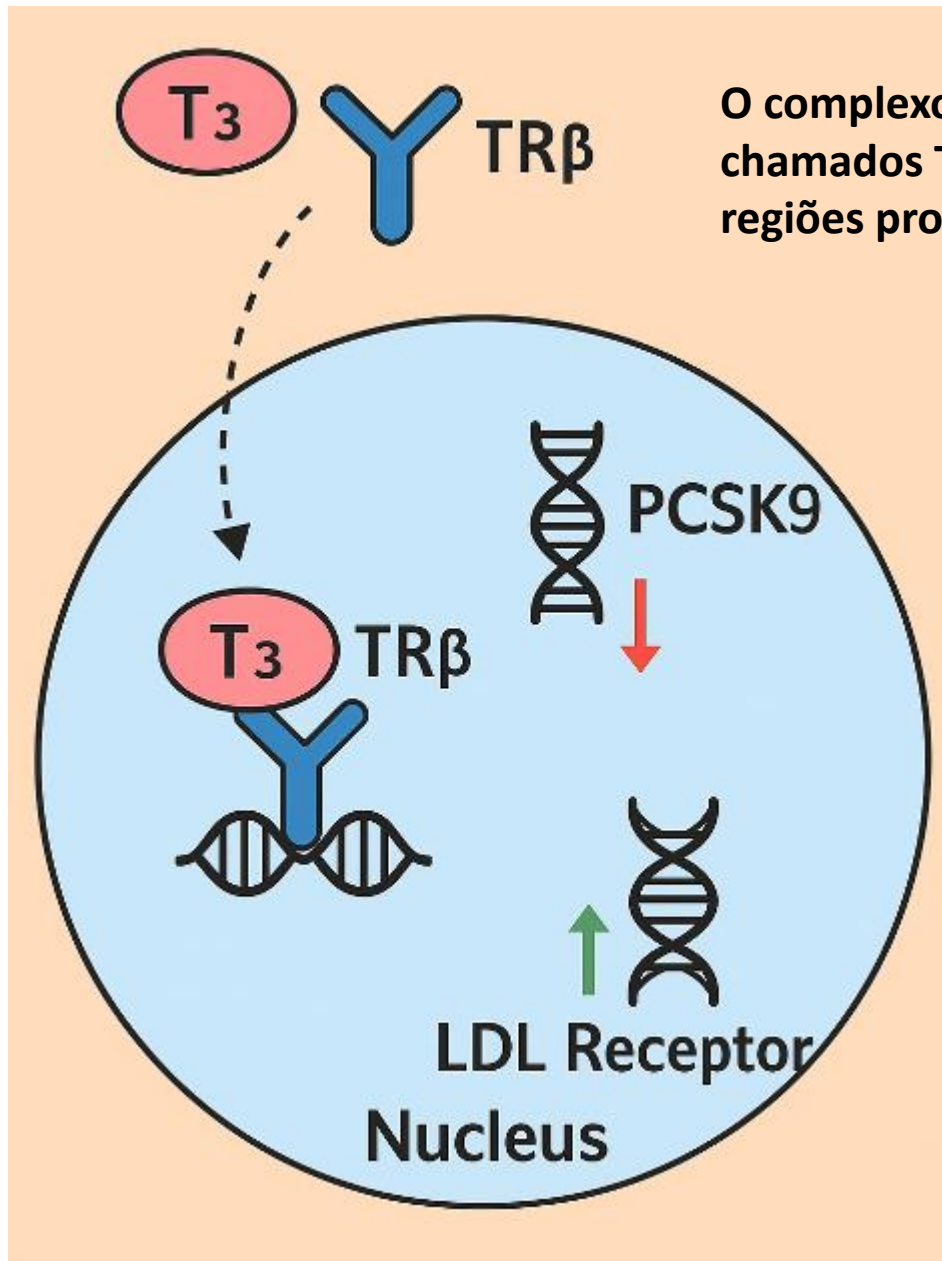


Estógeno (17 β -estradiol)



ER: receptor
de estrógeno
alfa (ER α)





O complexo T_3 - $TR\beta$ se acopla a elementos específicos do DNA chamados TREs (thyroid hormone response elements) nas regiões promotoras de genes

Outras Ações:

↑ Conversão de colesterol em ácidos biliares

Estimula CYP7A1 (colesterol 7 α -hidroxilase)

↑ excreção de colesterol

.Recomendações de consumo alimentar no controle da Hipercolesterolemia Familiar

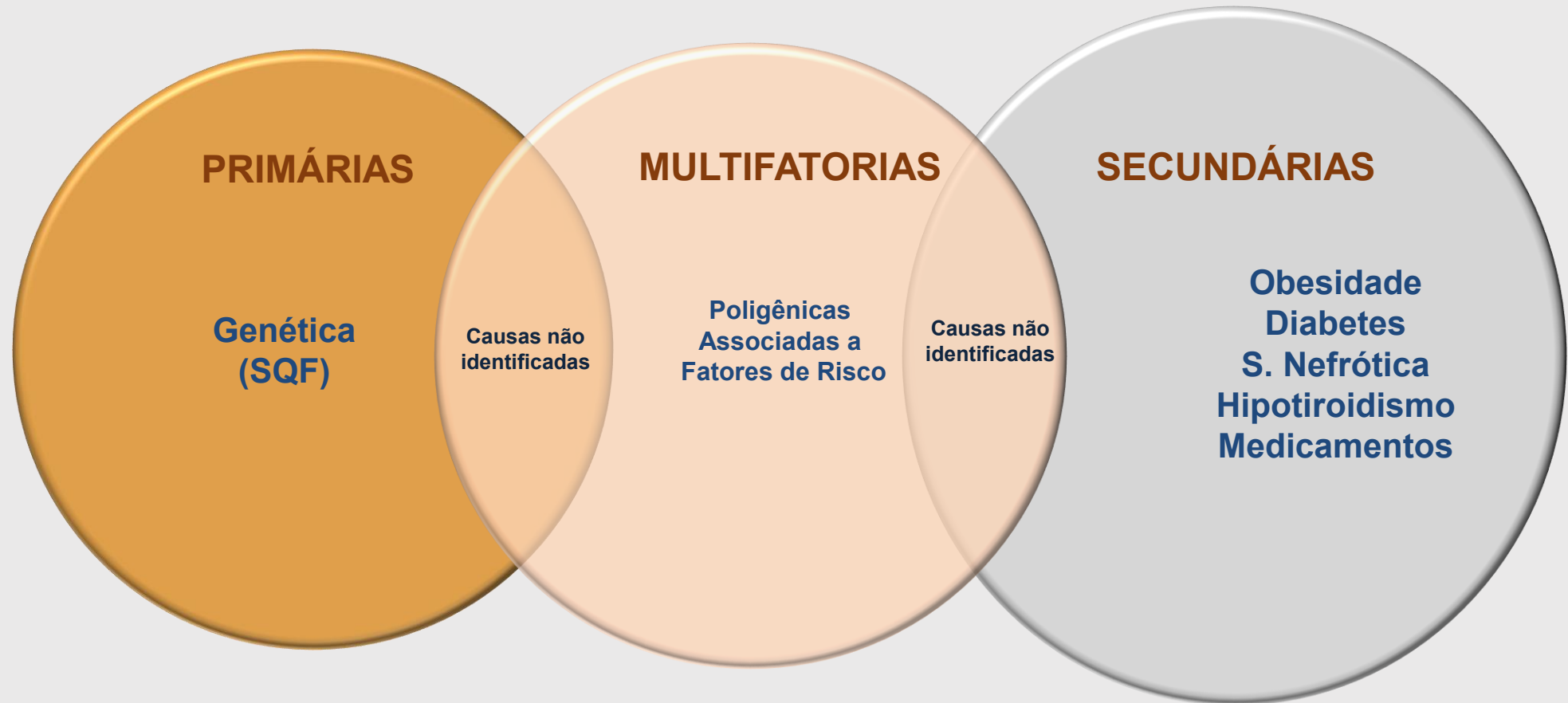
Recomendação
Seguimento de padrão alimentar saudável: adequação calórica, inclusão de grãos, frutas, hortaliças, carnes magras e produtos lácteos com menor teor de gorduras
Colesterol alimentar: < 300 mg/dia.
Ácidos graxos saturados: < 7% do VCT
Ácidos graxos <i>trans</i> : deve ser excluído da dieta
Óleos Tropicais: consumo ocasional, em porções mínimas
Ovo: consumo moderado, não excedendo as recomendações diárias de colesterol
Fitoesterol: 2g/dia proporciona redução moderada do colesterol (↓~10%)
Fibras: (↓~5% do LDLc)





Hipertrigliceridemia

Hipertrigliceridemia



Hipertrigliceridemia

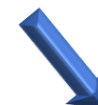
- ✓ Plasma TG → biomarcador para lipoproteínas ricas em TG (Qm, VLDL e remanescentes)
- ✓ TG → preditor independente de DCV
- ✓ Estudos genéticos em humanos suportam efeito causal de lipoproteínas ricas em TG no risco CV
- ✓ HTG associada a aterosclerose subclínica e inflamação vascular, mesmo em indivíduos com concentrações normais de LDLc
- ✓ Triglicérides > 500 mg/dL → Aumentam o Risco para Pancreatite (20%)



Classificação da Hipertrigliceridemia

Primária

Secundária



- ✓ Tg = 200 mg/dL – 1000 mg/dL
- ✓ Síndrome da Hiperquilomicronemia familiar (FCS) (TG >1000 mg/dL)

Mutação da LPL ou seus co-fatores

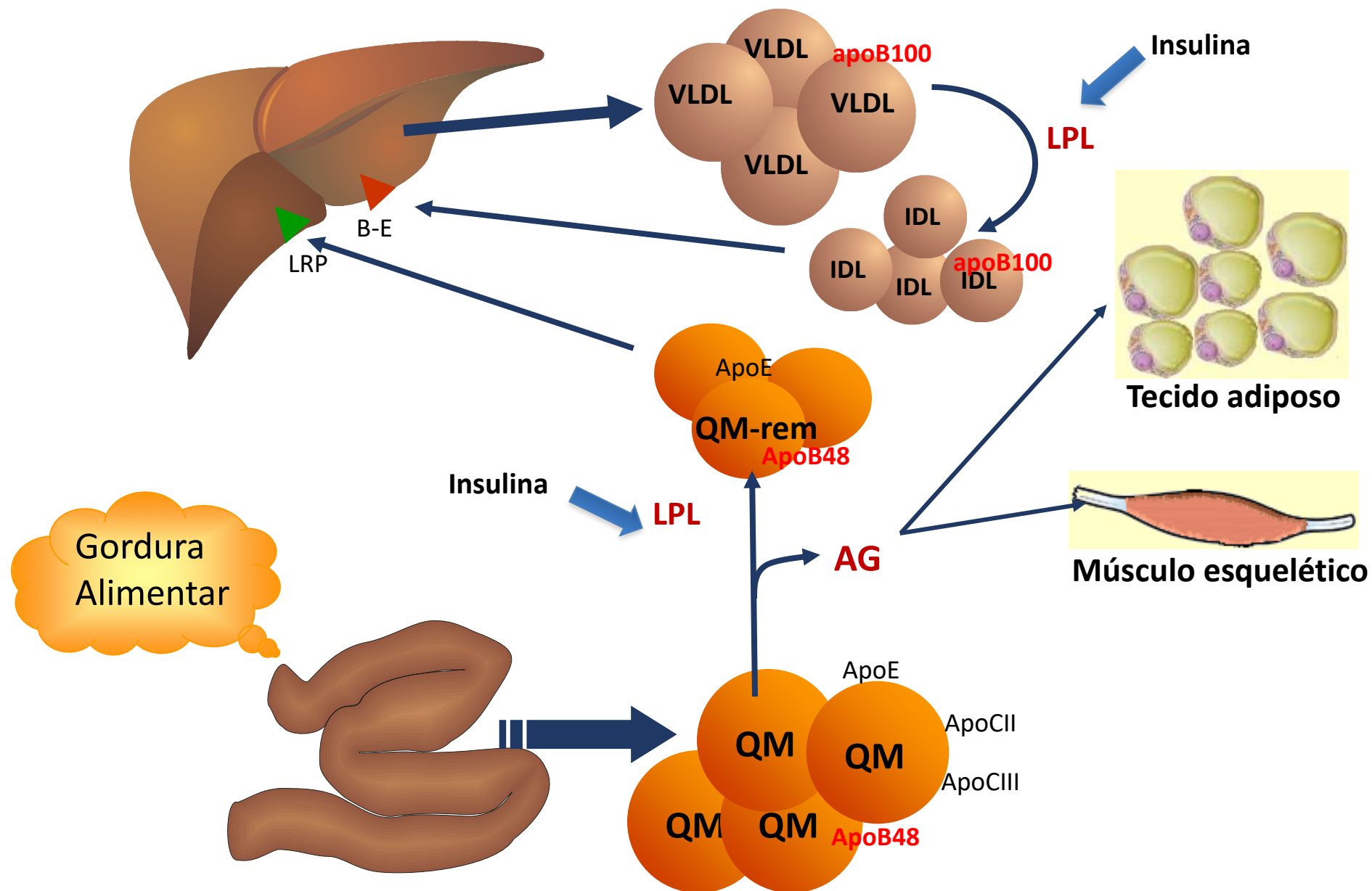
Frequência indefinida:

Uma ou mais alterações genéticas
Marcadores não identificados

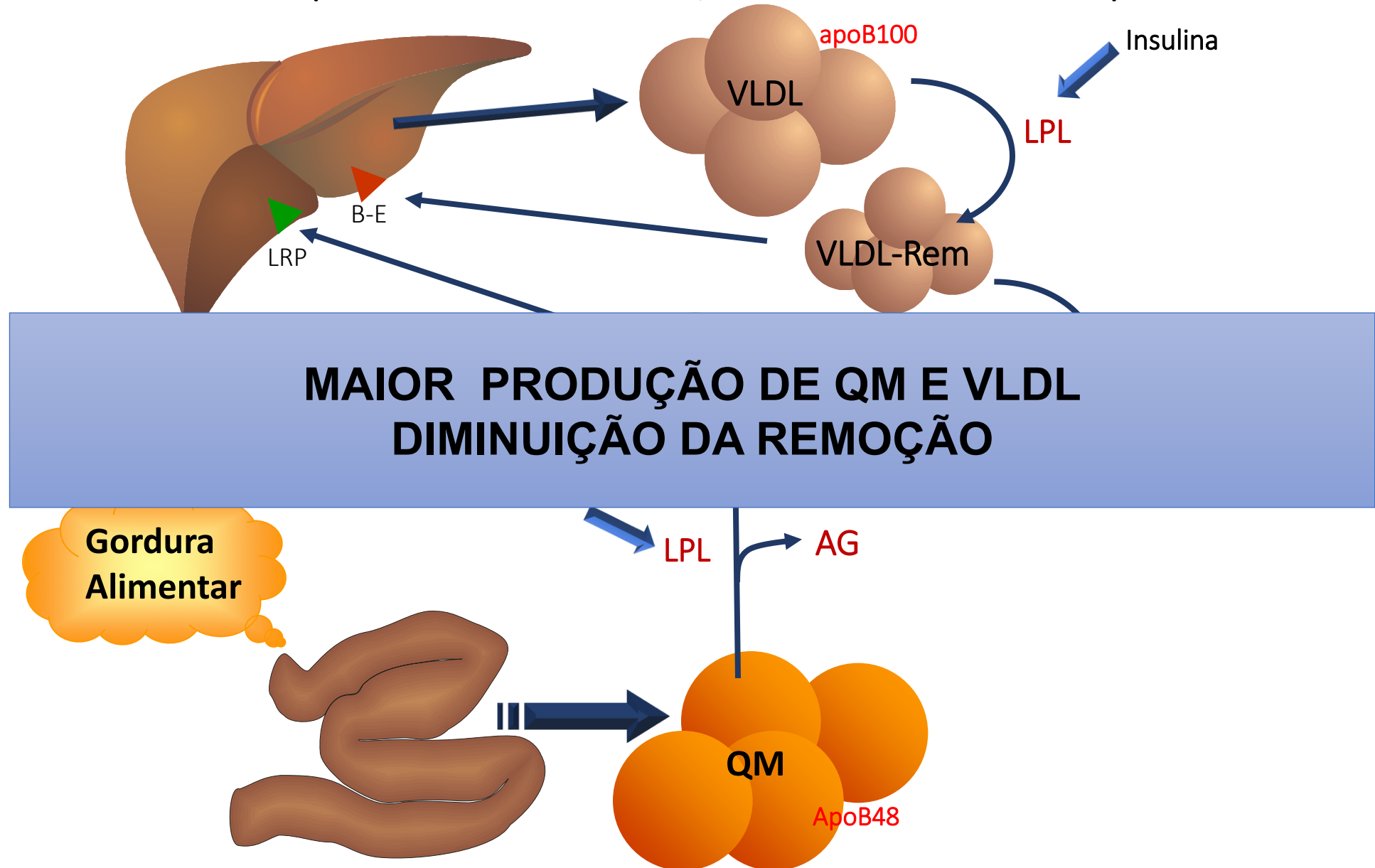
- ✓ Obesidade
- ✓ Diabetes
- ✓ Dieta inadequada
- ✓ Álcool
- ✓ Drogas
- ✓ Outras (autoimunidade)



Transporte da Gordura Exógena e Endógena

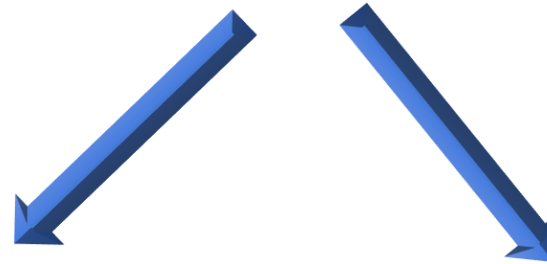


Hipertrigliceridemia (Resistência à insulina, Obesidade e Diabetes)



Remanescentes de QM e de VLDL

Contribuem com a progressão da lesão aterosclerótica e com maior risco cardiovascular



Depósito de colesterol na íntima

Ativação e aumento de vias

- ✓ inflamatórias
- ✓ Apoptóticas
- ✓ Agregação plaquetária

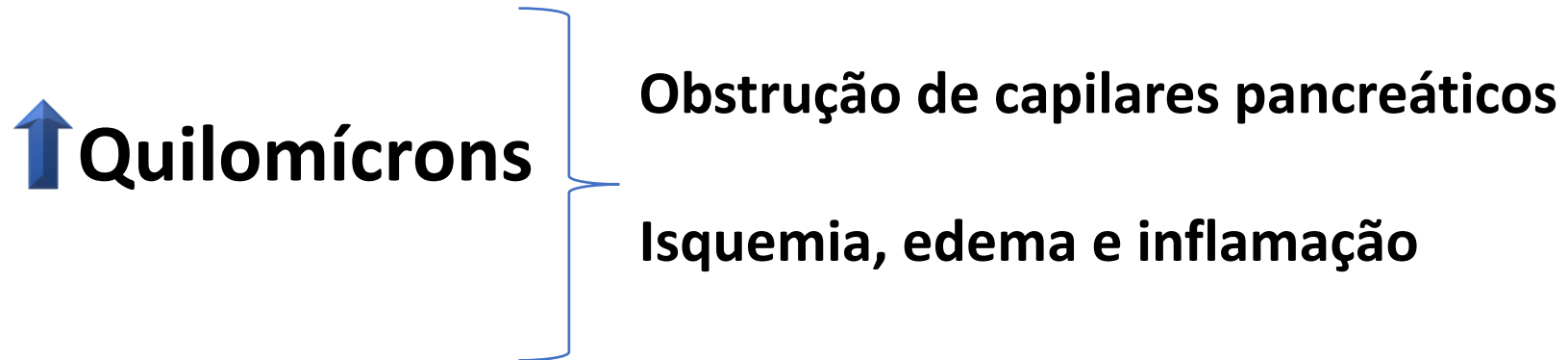


Hipertrigliceridemia Grave

✓ Triglicérides > 500 mg/dL (AHA, NLA, 2014)

Primária e Secundária

Aumentam o Risco para Pancreatite (20%)
(7-10% dos casos)



Tratamento da Hipertrigliceridemia

- ✓ **Drogas**
- ✓ **Ômega-3**
- ✓ **Intervenções relacionadas a Estilo de Vida:**

Redução de peso corporal (5-10%)

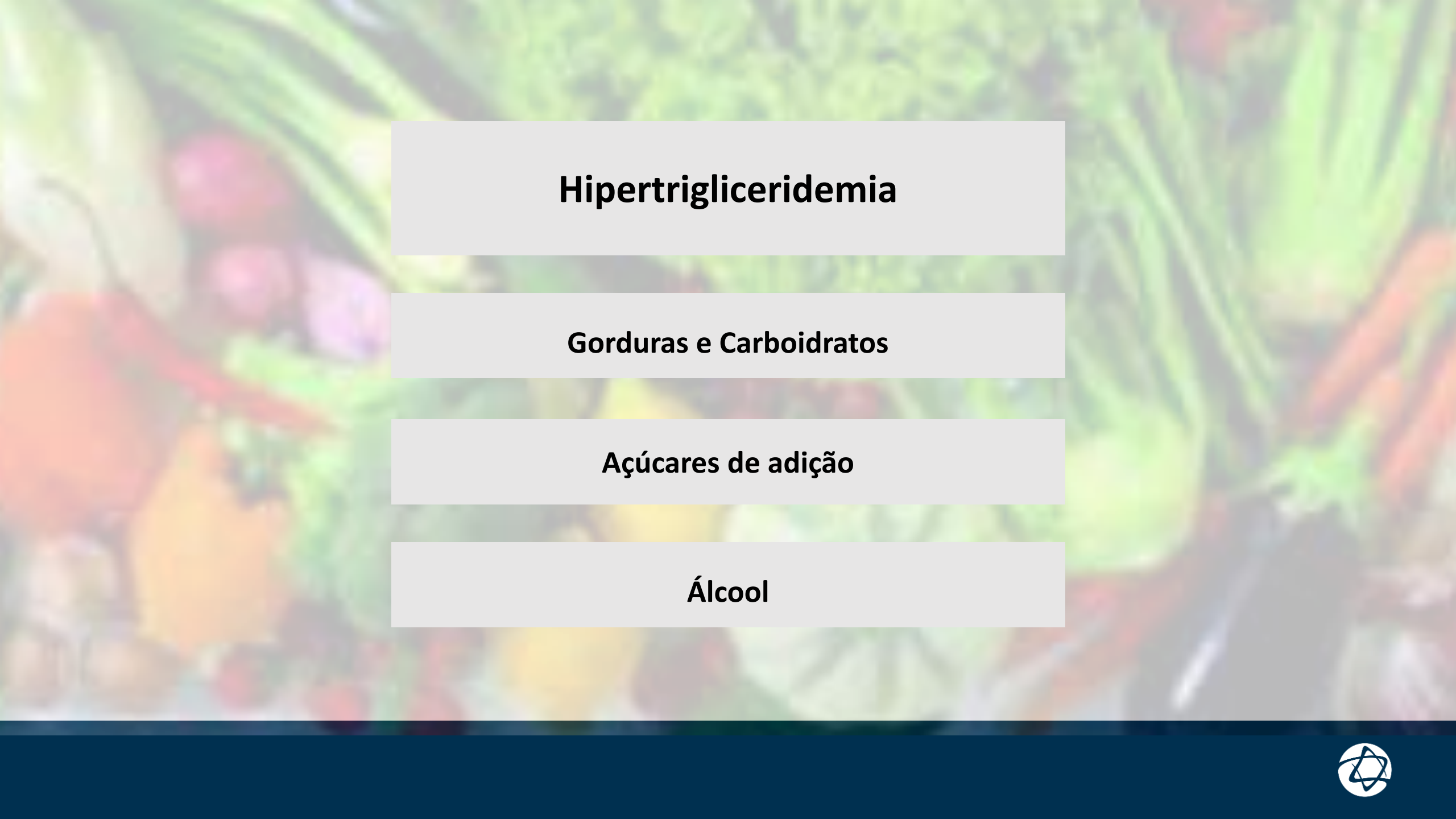
Adequação calórica

Adequação do consumo de Gorduras

Redução do consumo de açúcar

Controle na ingestão de Álcool

Atividade Física



Hipertrigliceridemia

Gorduras e Carboidratos

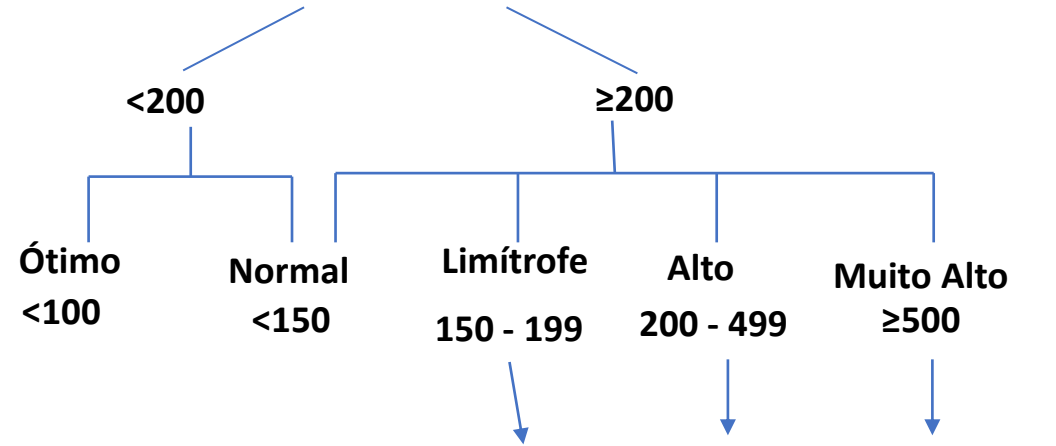
Açúcares de adição

Álcool



**Conduta Nutricional
Hipertrigliceridemia
Familiar e Secundária**

Triglicérides (mg/dL)



Perda de peso

Até 5% 5% - 10% 5% - 10%

GORDURA TOTAL

← 25% - 35% →

Trans

exclusão

SAT

<7% <5% <5%

MONO

← 10% - 20% →

POLI

← 10% - 20% →

EPA e DHA (ω-3)

> 2g

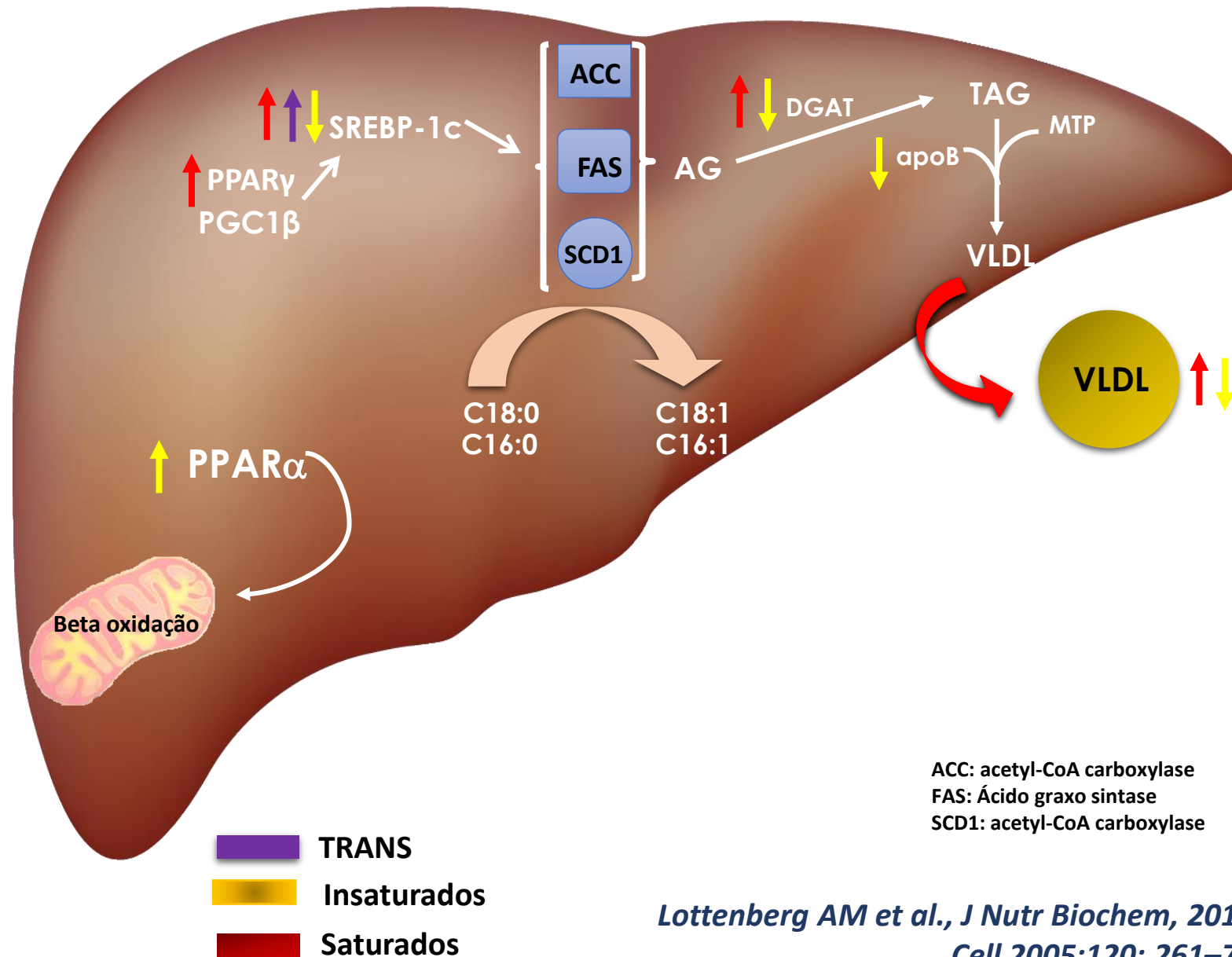
Carboidratos

50% - 60% 50% - 55% 45% - 50%

Açúcar de adição

< 10% 5% - 10% < 5%

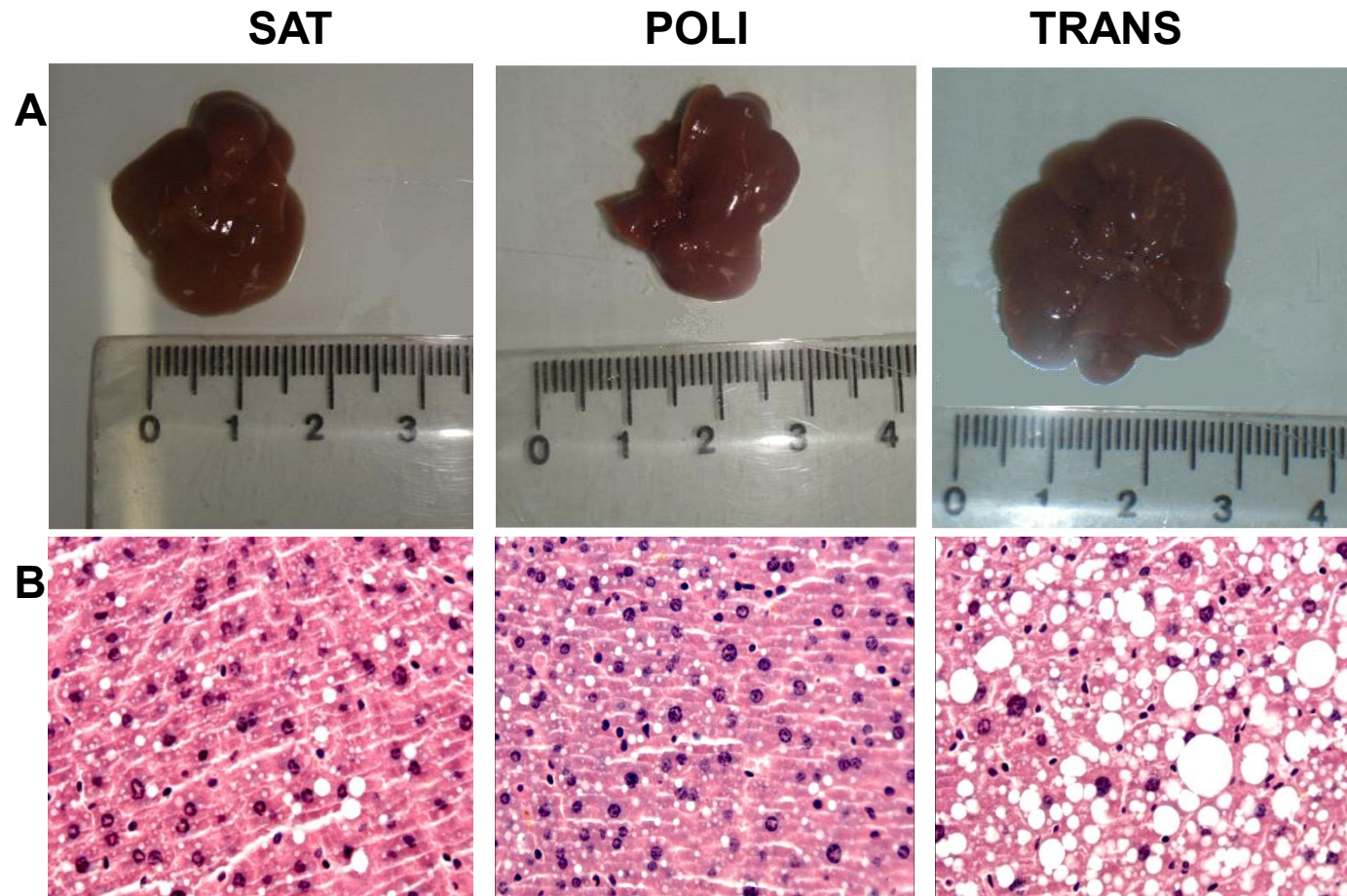
Ácidos graxos x Lipogênese *de novo*



Lottenberg AM et al., *J Nutr Biochem*, 2012
Cell 2005;120: 261–73

Efeito da Dieta Hiperlipídica sobre o metabolismo lipídico hepático

Camundongos LDL-KO, 40% VCT



Intenso infiltrado de gordura+Inflamação
Esteatohepatite não alcoólica (NASH)

Hipertrigliceridemia Pós Prandial

Refeições com até 15g de gord → Elevação mínima de Tg (20%)

Am J Clin Nutr, 67:31-38, 1998

Refeições ricas em gord → Elevação 50% os Tg em relação ao basal

Ref 68, 273, 279

Efeito potencializado pelos ácidos graxos saturados



**Ácidos
Graxos**

**Condições
Clínicas**



**Lipemia
Pós-Prandial**

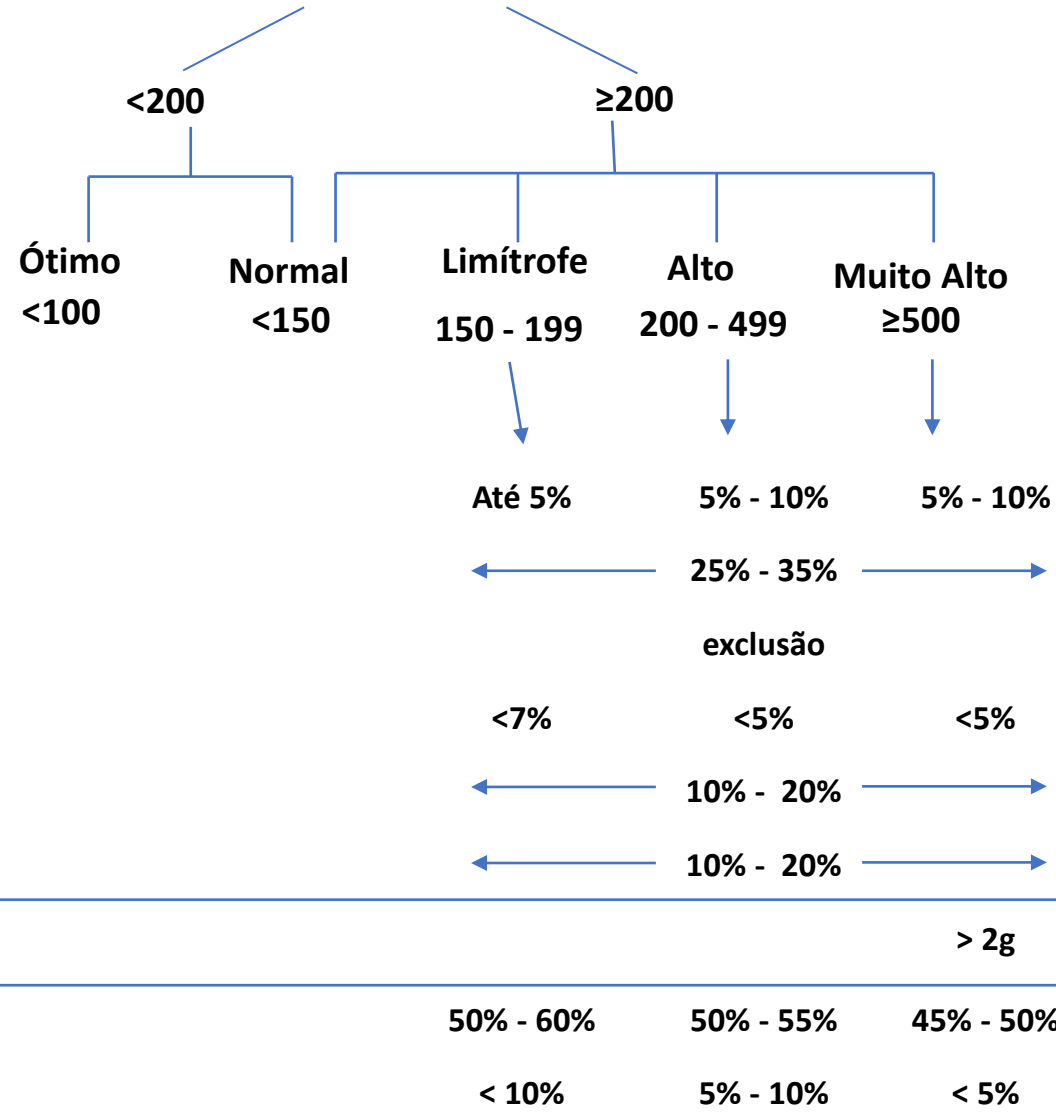
Formação de Remanescentes de QM (↑col):



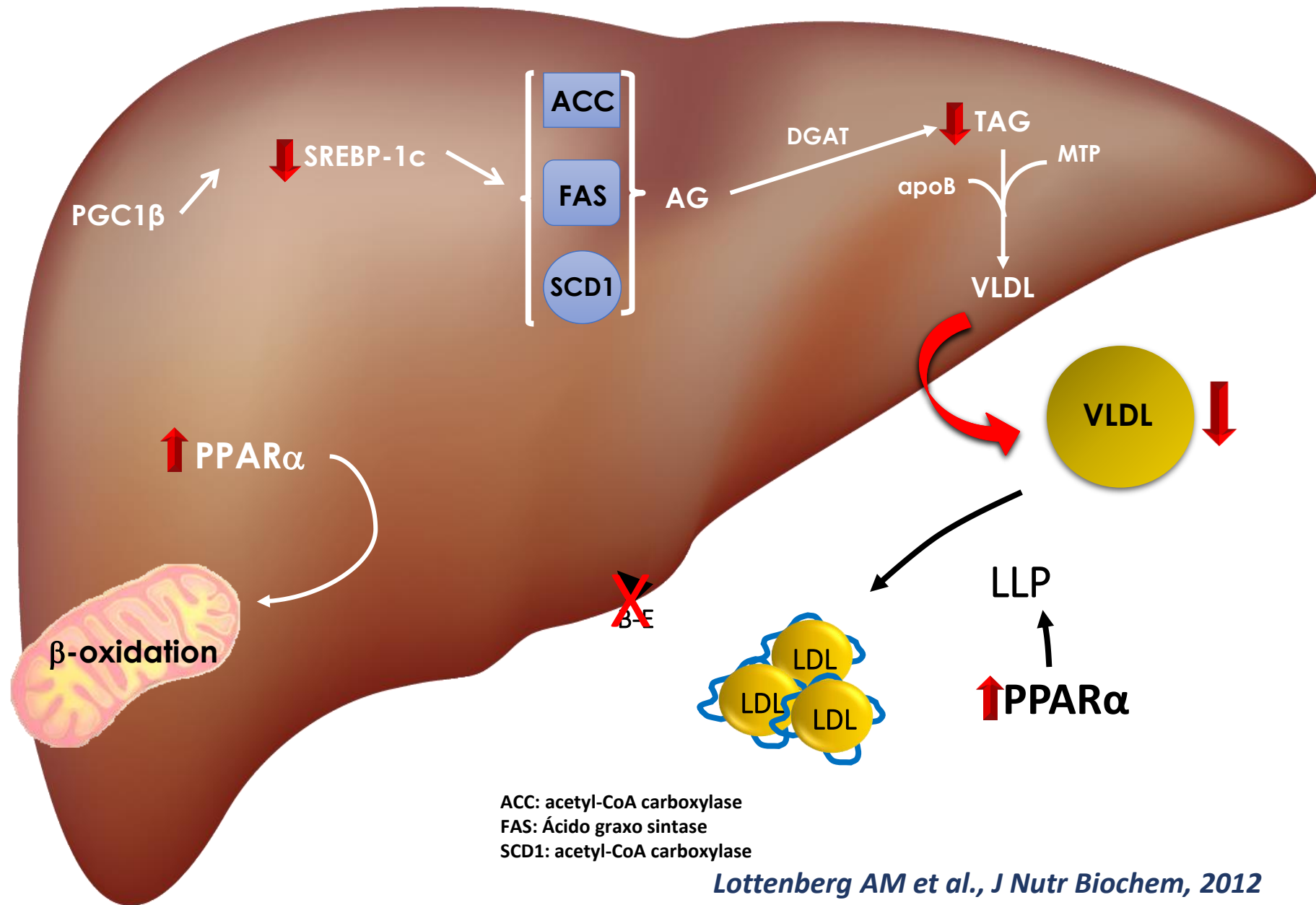
Aterogenicidade

**Conduta Nutricional
Hipertrigliceridemia
Familiar e Secundária**

Triglicérides (mg/dL)



Ácidos Graxos $\omega - 3$



Lottenberg AM et al., *J Nutr Biochem*, 2012
Cell 2005;120: 261–73

É necessária a suplementação de ômega-3 na dieta?

Recomendação de ômega-3: 1 - 1,5g/ dia (ácido linolênico)

2 colheres de sopa de óleo de canola ou soja



1,5g de ômega-3

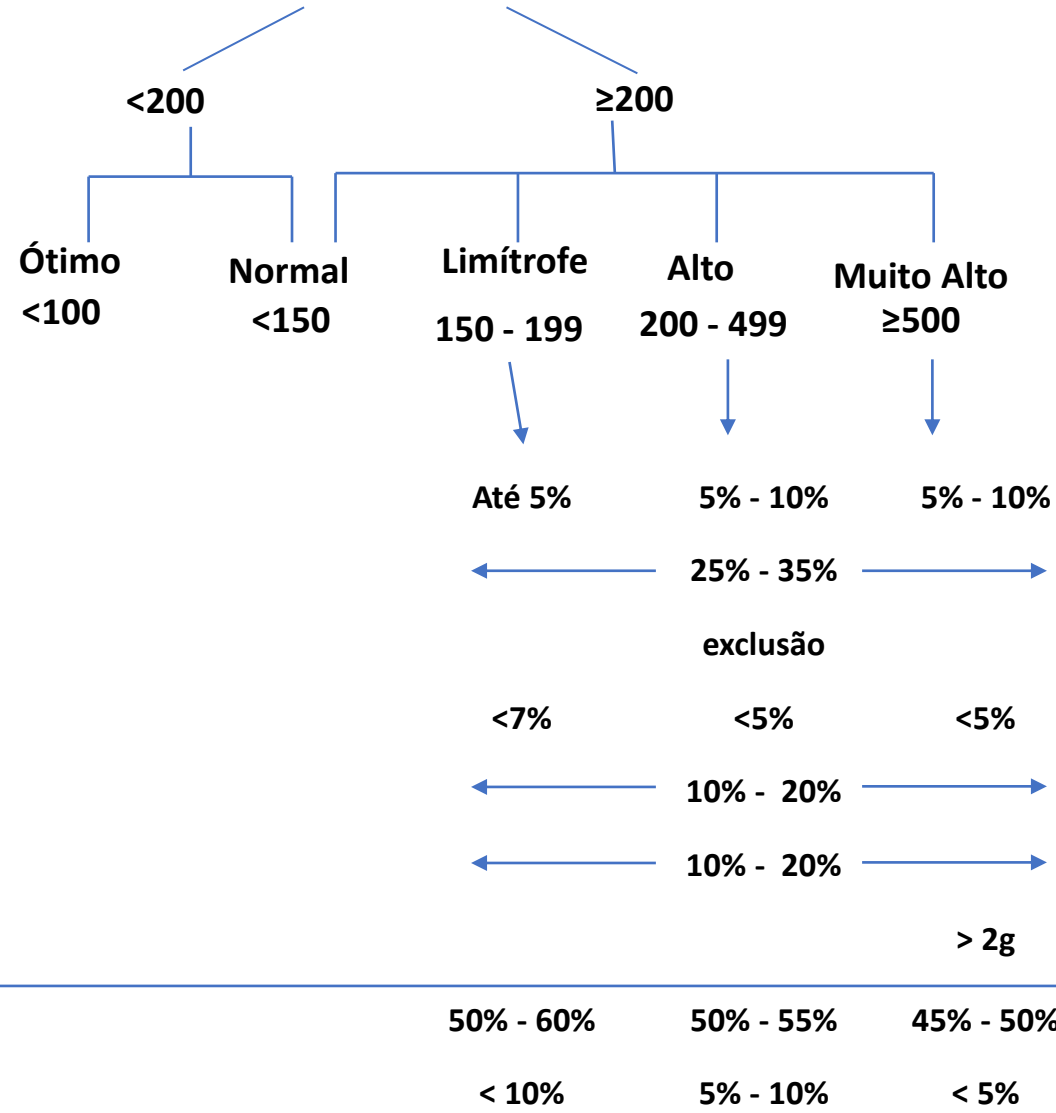


Hipertrigliceridemia

Açúcares de adição

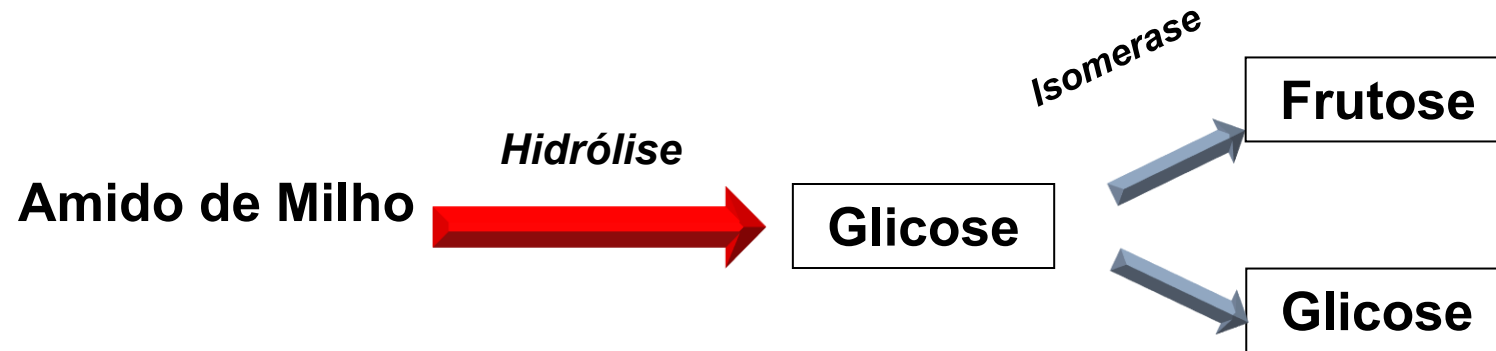
**Conduta Nutricional
Hipertrigliceridemia
Familiar e Secundária**

Triglicérides (mg/dL)



Açúcares de Adição

- ✓ Sacarose → glicose + fructose = dissacarídeo
- ✓ Xarope de Milho (High Fructose Corn Syrup) → glicose e fructose -monossacarídeos

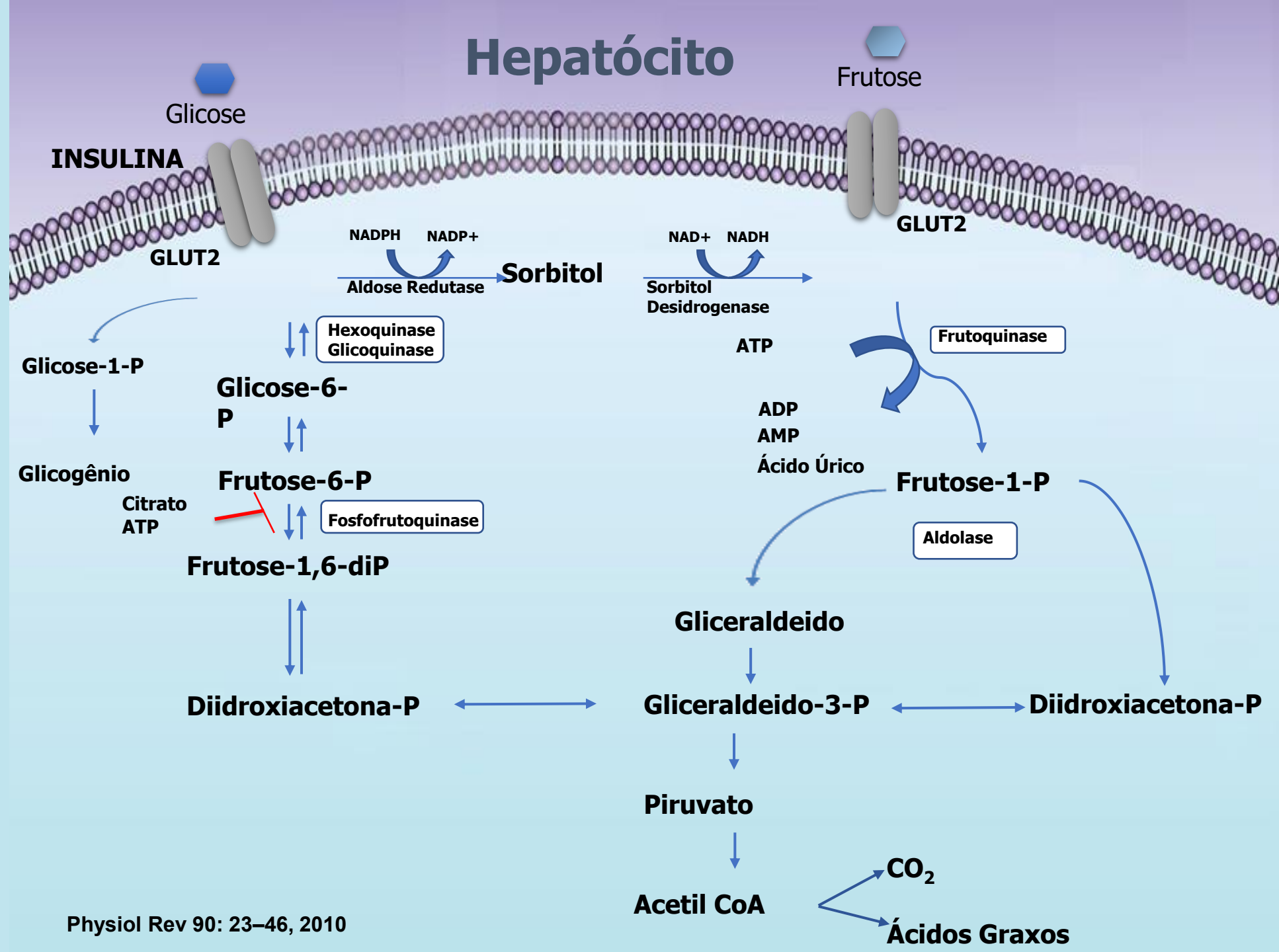


Variabilidade na razão glicose/frutose

Glicose: 50%, Frutose (50%)

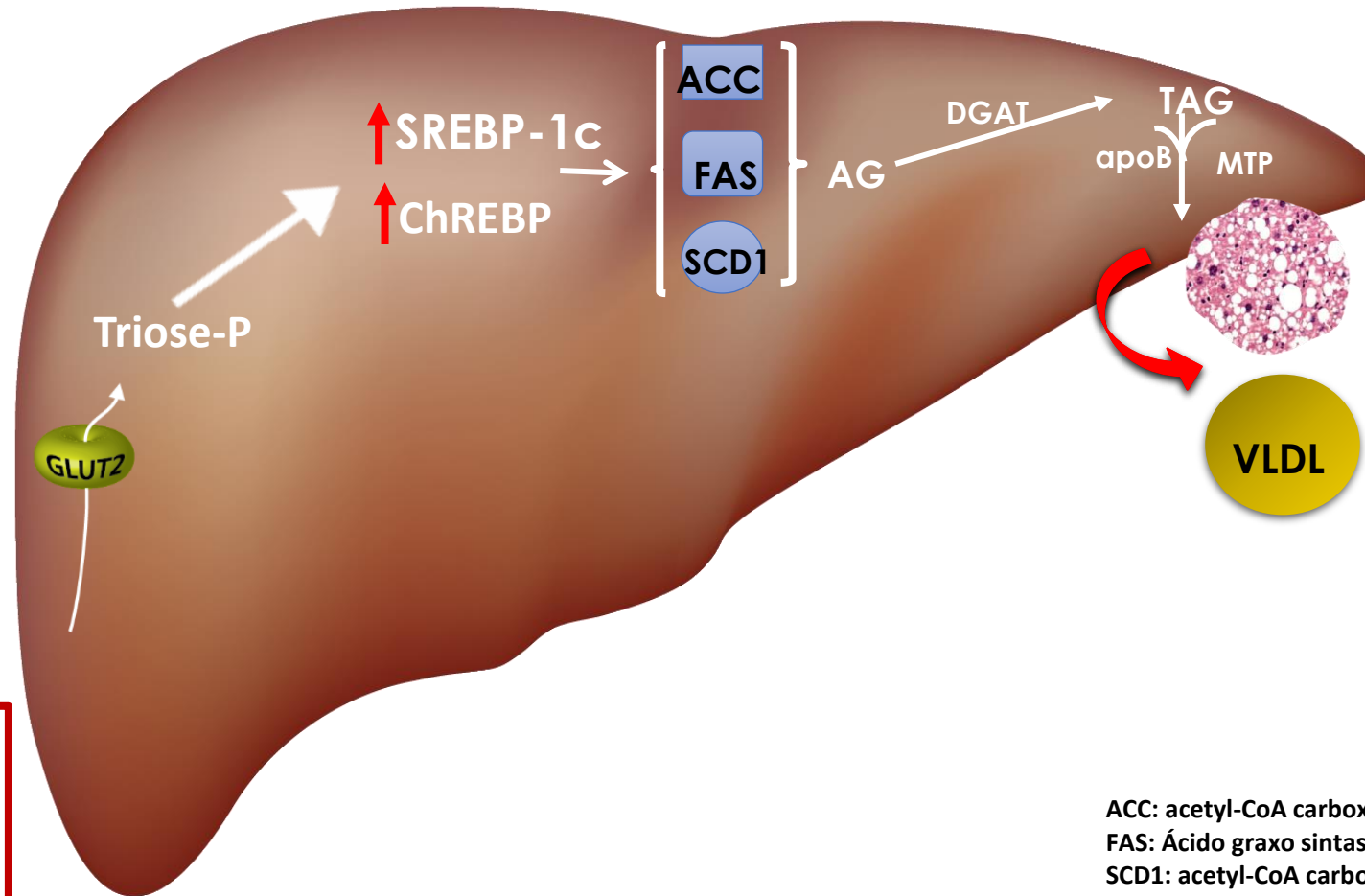
Glicose: 45%, Frutose (55%)





Hipertrigliceridemia Carboidrato induzida

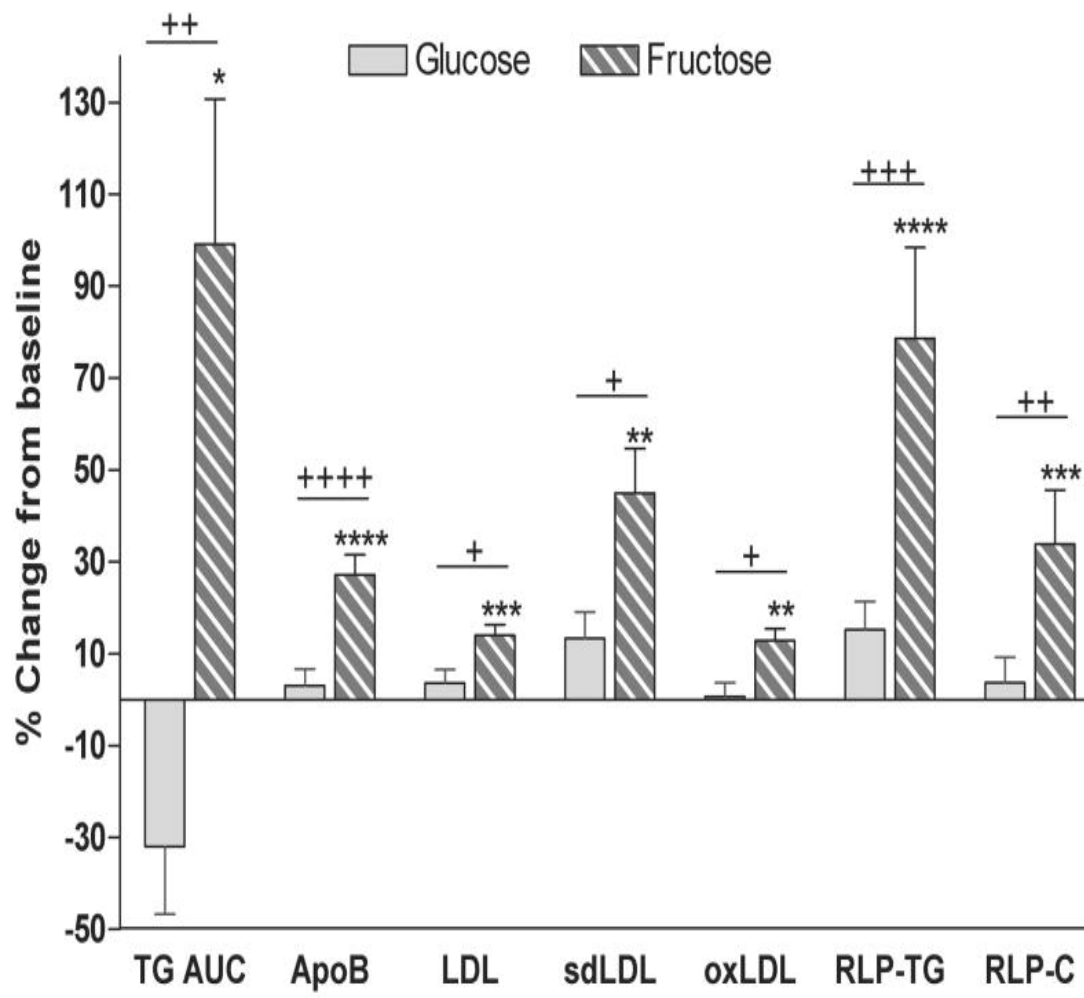
Lipogênese "*De Novo*"



Amido (glicose)
Frutose
Sacarose
Xarope de Milho

ACC: acetyl-CoA carboxylase
FAS: Ácido graxo sintase
SCD1: acetyl-CoA carboxylase

Frutose x Glicose



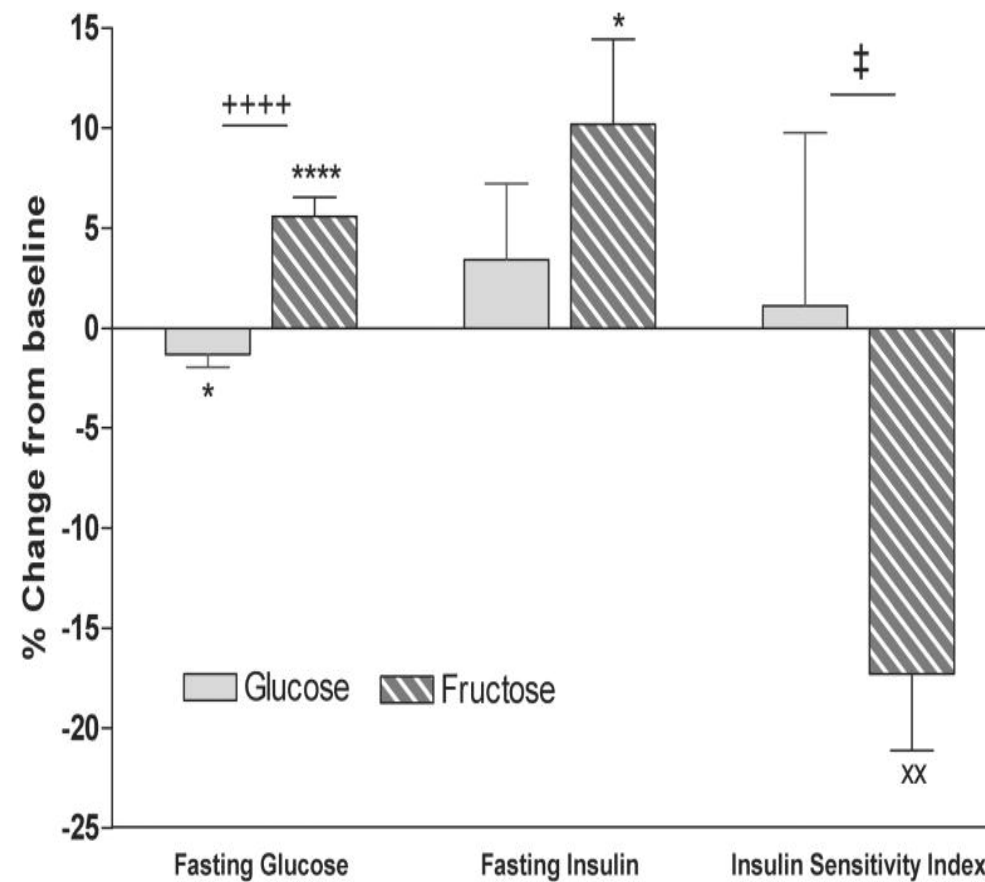
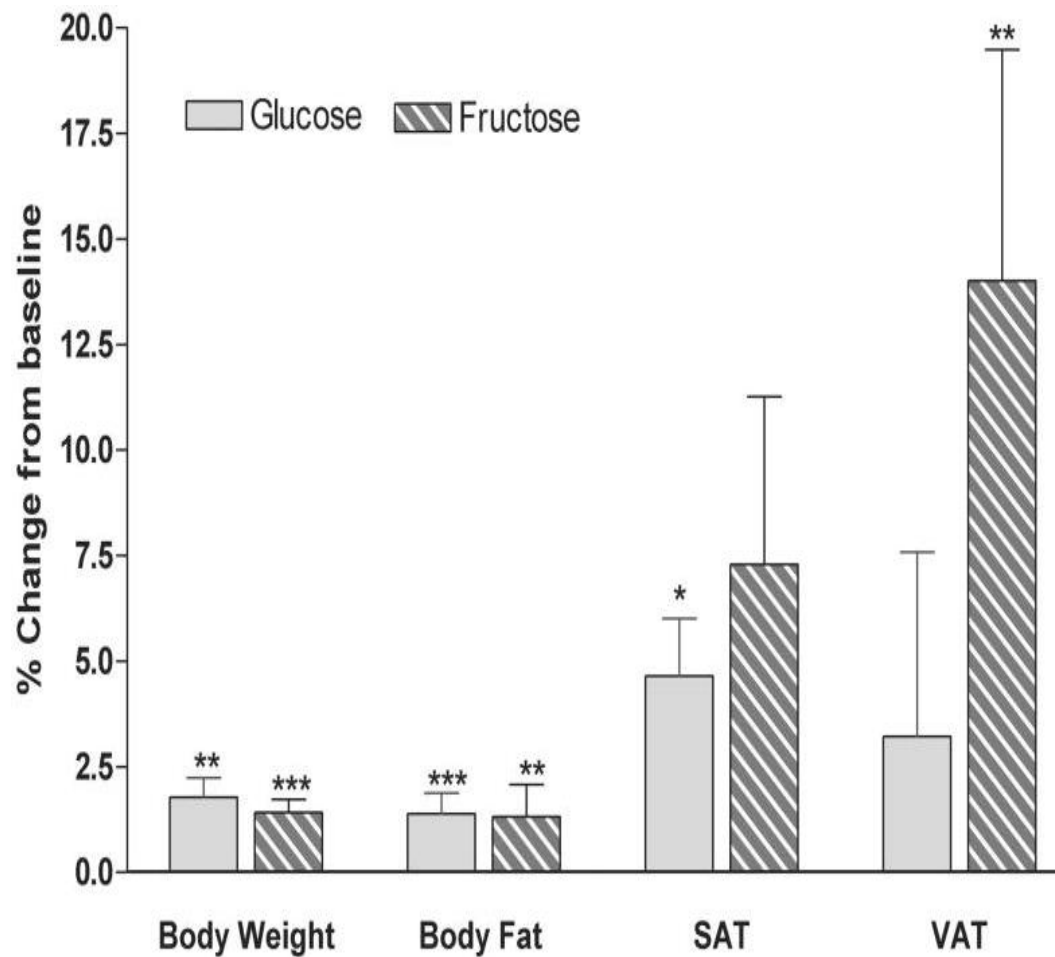
Alterações em relação ao basal: 24-h TG
AUC.

Consumo de bebida adoçada com frutose
ou glicose (10 semanas).

n=17
IMC=27



Fructose x Glucose



Body Fat: DEXA
SAT e VAT: Tomografia

Stanhope KL, et al., *J. Clin. Invest.* 119:1322–1334, 2009



Guideline:

**Sugars intake for
adults and children**

Açúcares de Adição:

- ✓ Sacarose
- ✓ Xarope de Milho
- ✓ Sucos de frutas (mesmo não adoçados)

Orientação da OMS (2015):

A further reduction to below 5% or roughly 25 grams (6 teaspoons) per day would provide additional health benefits

1500 Kcal

2000 Kcal

19g

25g

Hipertrigliceridemia Carboidrato Induzida



Excesso de Cardoidratos

Normal

Dieta 2000 Kcal

55% de carboidratos = 275g

15% de proteínas

30% de gorduras = 67 g

Rica em Carboidratos

Dieta 2000 Kcal

65% de carboidratos = 325 g

15% de proteínas

20% de gordura = 34 g

2. Dieta 3000 Kcal

55% de carboidratos= 412 g

15% de proteínas

30% de gordura = 100 g

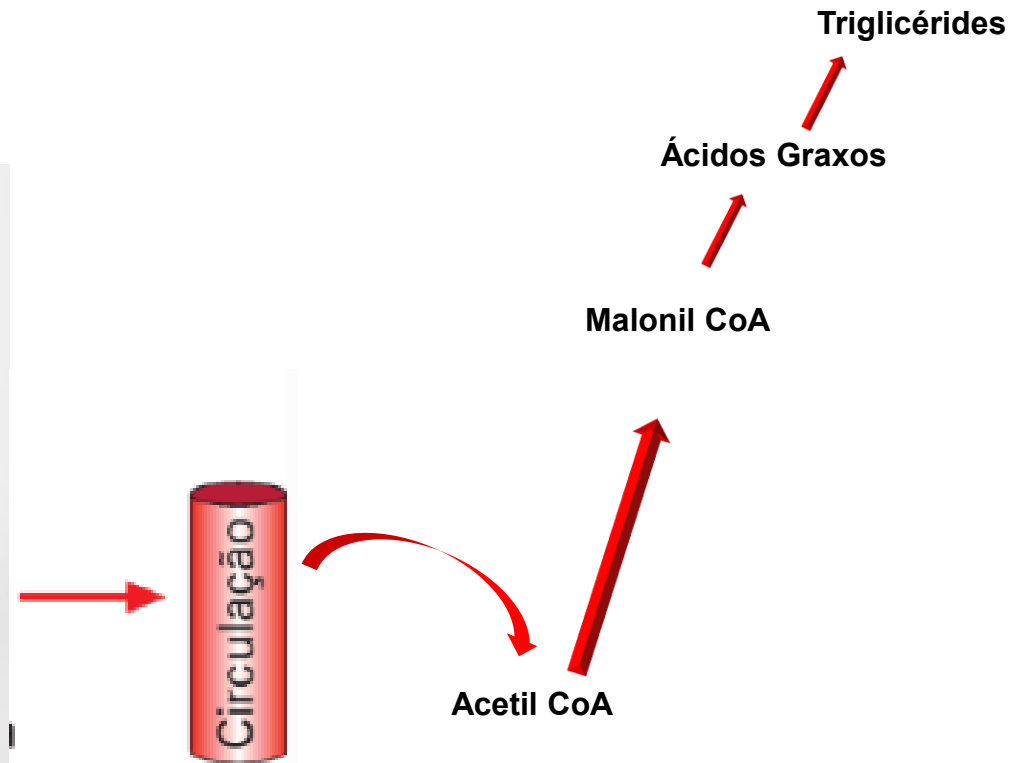
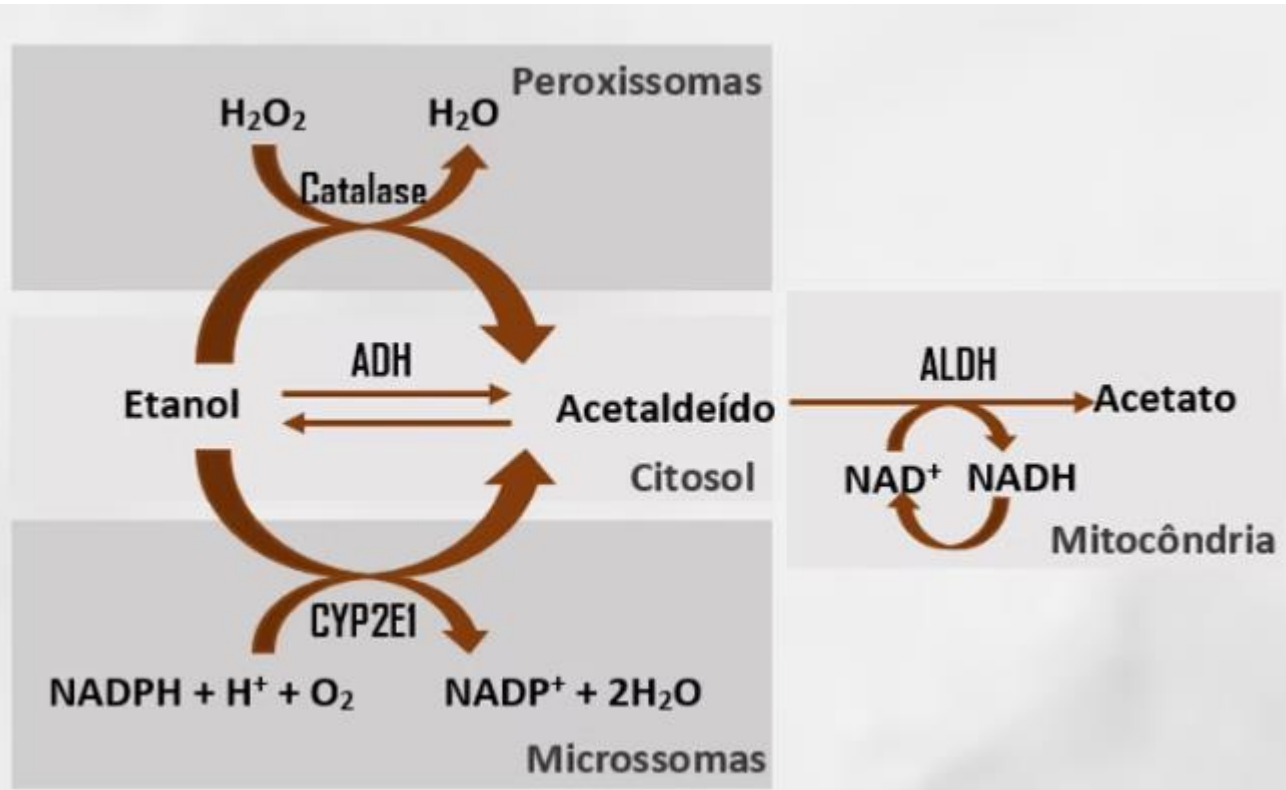




Hipertrigliceridemia

Álcool

Metabolismo do Álcool



- ✓ 55% de Carboidratos do VCT 4 Kcal/g
- ✓ 15% de Proteínas do VCT 4 Kcal/g
- ✓ 25-35% de Gorduras do VCT 9 Kcal/g
- ✓ Minerais
- ✓ Vitaminas
- ✓ Água

AHA

ADA

Guia Americano:

1 dose (mulher)

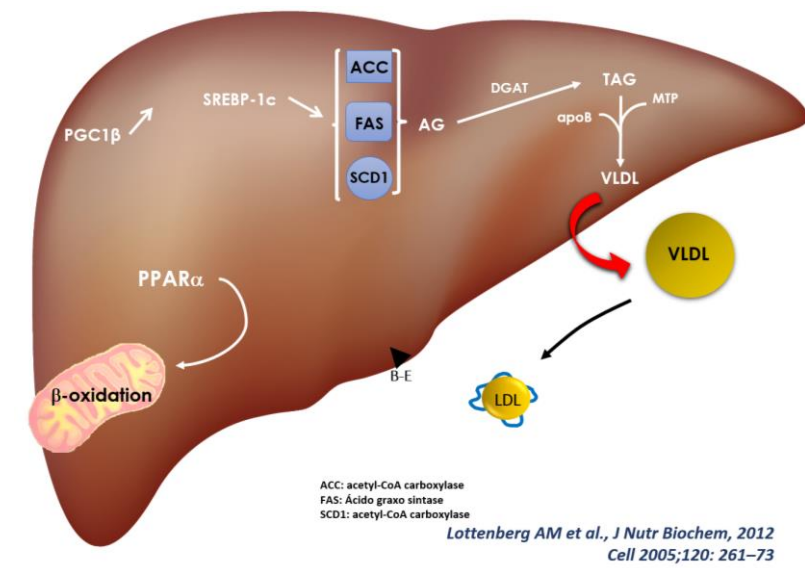
2 doses (homem)

ÁLCOOL: 7 Kcal/g



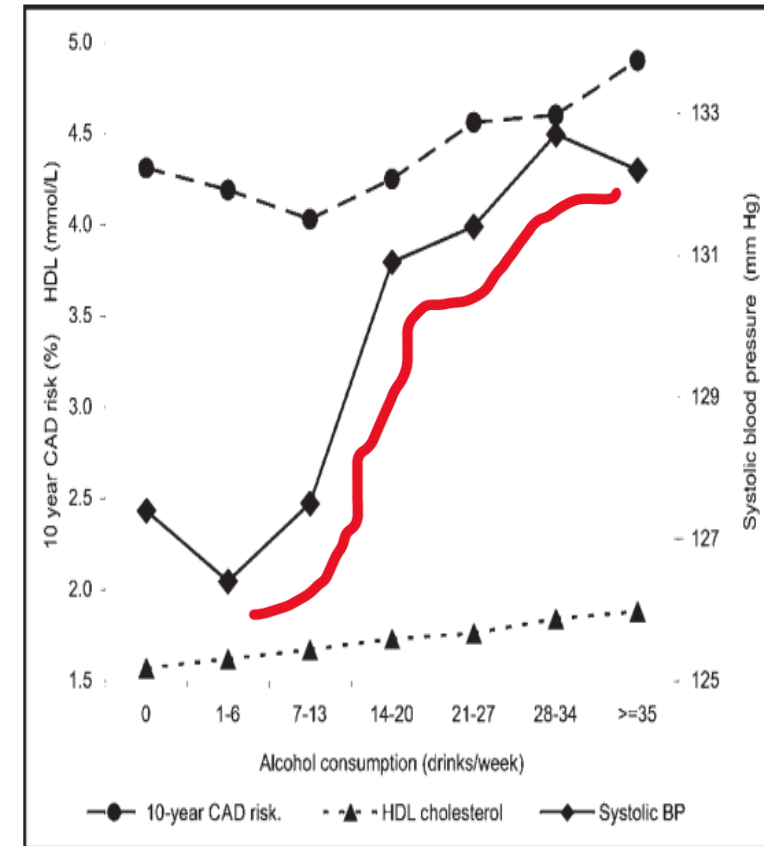
Álcool

- ✓ ↓ atividade da LPL, ↓ lipólise de Qm e VLDL
- ✓ ↑ lipólise do tecido adiposo, por ↑ de catecolaminas
- ✓ ↑ ativação de SREBP1c → Lipogênese hepática
- ✓ ↑ secreção de VLDL – efeito potencializado por dieta rica em gordura



Álcool x Fatores de Risco cardiovascular

- ✓ Estudo Transversal
- ✓ 5769 adultos (35-75 anos)
- ✓ Ausência de DAC



CONCLUSÕES

<u>Ácidos graxos TRANS</u>	Exclusão da dieta	Induz lipogênese hepática e vias inflamatórias
<u>Ácidos Graxos SATURADOS</u>	Consumo moderado na dieta (7% ou 5% VCT)	Induz lipogênese hepática e elevam TG pós-prandial
<u>ômega-3</u>	>2 g/d em HTG graves (>500 mg/dL)	A critério médico
<u>Carboidratos</u>	Adequação do consumo	De acordo com grau de HTG
<u>Açúcar simples</u>	Restringir < 10% a <5% VCT	Induz lipogênese hepática
<u>Álcool</u>	Reduzir/excluir o consumo	Ação lipogênica

MATRIZ ALIMENTAR

- ✓ **A recomendação alimentar não deve basear-se apenas em % calórico de macronutrientes (carboidratos, proteínas e gorduras)**
- ✓ **Padrões Alimentares, que combinam diferentes alimentos de grupos variados, mostraram-se eficientes na prevenção e tratamento de doenças crônicas, como o Diabetes Mellitus e doença cardiovascular.**



Padrões alimentares Saudáveis:

Dash diet, Mediterrânea, Plant-Based

